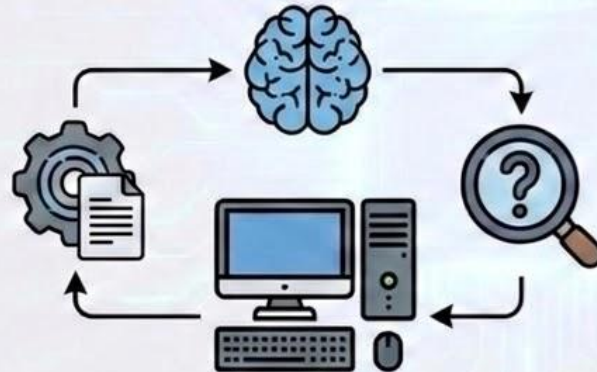


Sistema de Diagnóstico para el Asesoramiento en la Configuración y Compatibilidad de Ordenadores Personales

Ingeniería de Sistemas Software Basados en el Conocimiento



Integrantes: Rafael Luque Laplana, Hugo Espejo Ramírez, Samuel Lucena Martínez



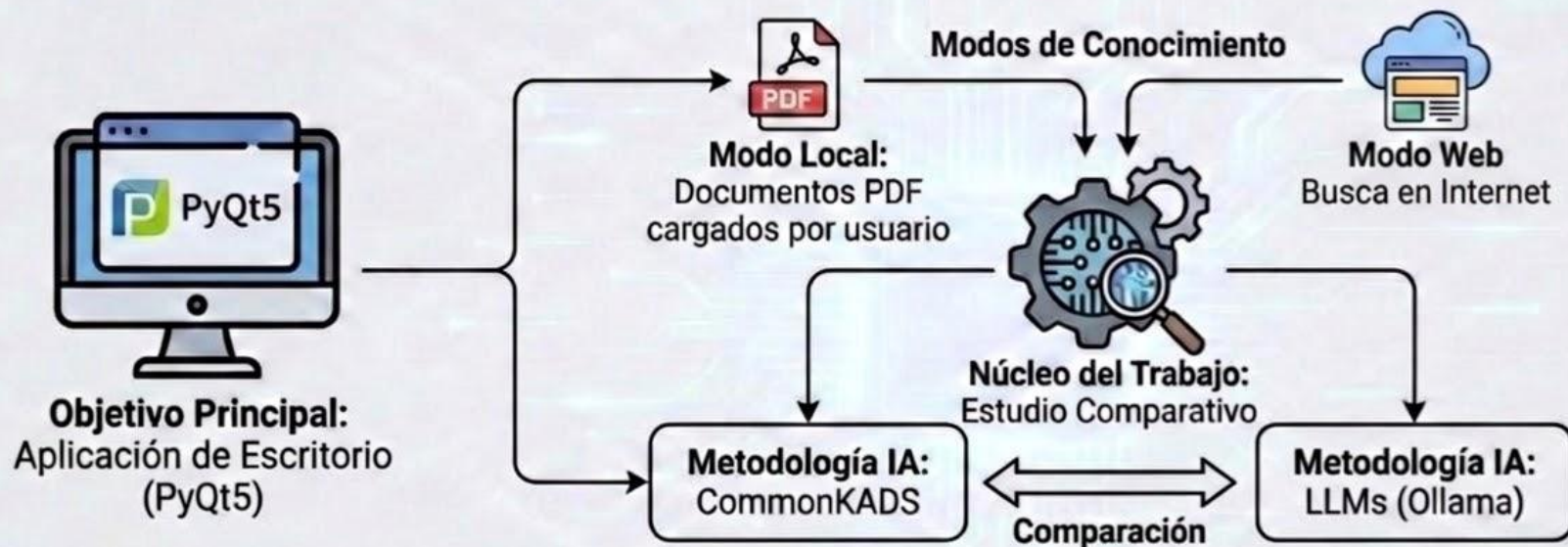
Dominio del problema

- El proyecto consiste en un sistema de diagnóstico y asesoramiento de configuraciones de ordenadores y las compatibilidades de sus componentes.
- Es un ámbito con reglas de compatibilidad muy claras y estructuradas, lo que permite evaluar resultados de manera objetiva.

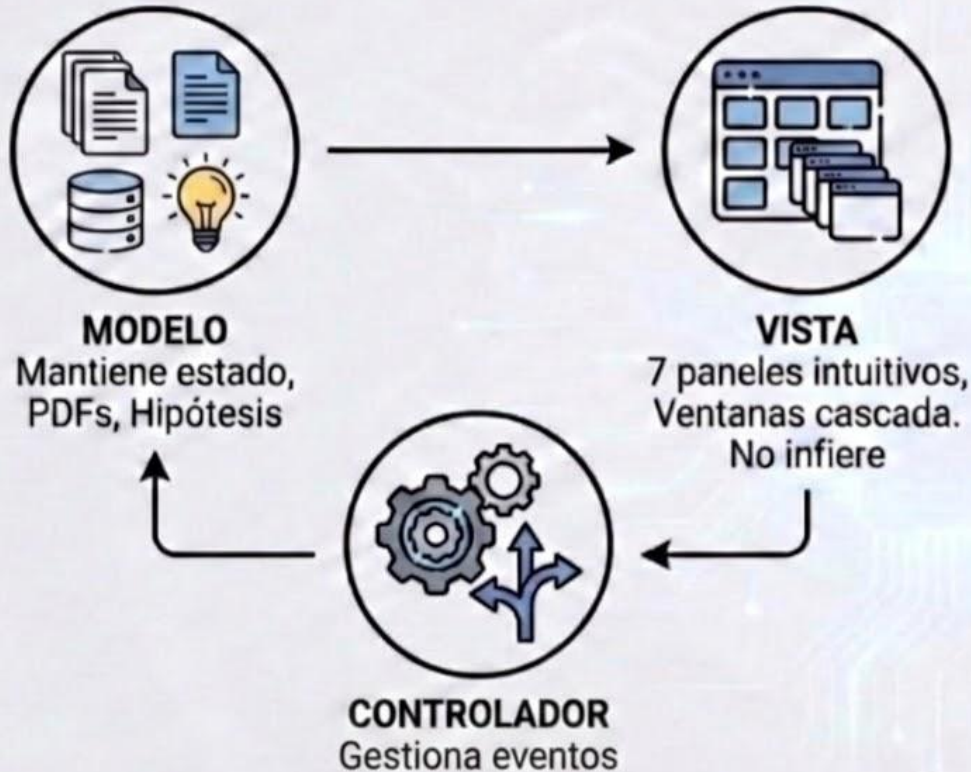


Objetivos y Alcance

¿Qué nos propusimos desarrollar?



Arquitectura: Modelo-Vista-Controlador



Tecnologías Utilizadas



PyQt5

Implementación de la interfaz gráfica (GUI), gestión de layouts, señales/slots y uso de hilos (QThread) para evitar bloqueos.



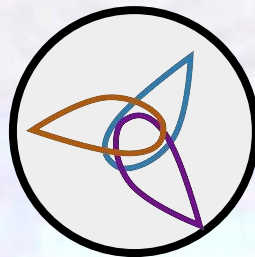
IDE

Entorno de desarrollo principal y gestión de paquetes/entornos virtuales aislados.



Ollama

Plataforma para ejecutar LLMs locales.



Protégé

Desarrollo de ontología OWL para modelar componentes y relaciones. Permite clasificación automática (ej. Gaming vs. Workstation) mediante razonador.

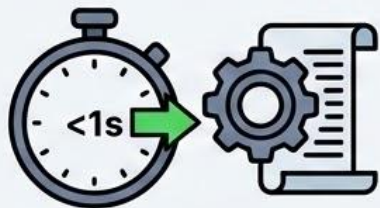


IA

Asistente de IA para apoyo en código, depuración y documentación, bajo revisión manual.

Resultados y Tiempos de Ejecución

CommonKADS



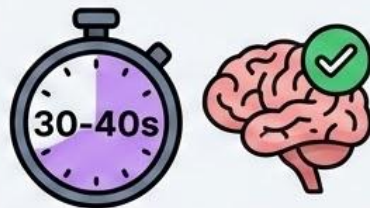
Respuestas en menos de 1 segundo. Fiables, pero limitadas a las reglas.

phi3:mini



Buen equilibrio. 15-25 segundos pero con respuestas de dudosa calidad

qwen2.5:7b



(y hasta 3 minutos en WSL2)

Mejor calidad, con tiempos de 30-40 segundos (y hasta 3 minutos en WSL2).

qwen2.5:3b



Rápido 25-35 segundos pero con respuestas de mala calidad.

Inteligencia Artificial Tradicional: CommonKADS



El motor implementado utiliza reglas de producción almacenadas en un archivo XML.

Realiza inferencia mediante forward chaining, partiendo de los hechos iniciales hasta que no se pueden aplicar más reglas.

✓ Ventajas

- Es extremadamente rápido (tiempo constante/lineal)
- Determinista (siempre da la misma salida)
- Completamente explicable.

✗ Desventajas

- Es muy rígido
- Requiere modelado manual por un experto
- No se adapta a casos no previstos.

Inteligencia Artificial Generativa: LLMs con Ollama

El sistema construye un prompt inyectando datos del usuario, contexto RAG de PDFs e instrucciones de formato, para luego extraer un diagnóstico fluido y justificado de la respuesta del modelo.



Ventajas

- **Adaptabilidad:** Maneja casos imprevistos sin reglas rígidas, razonando soluciones coherentes.
- **Interacción Natural y Explicable:** Genera justificaciones fluidas en lenguaje natural, comprensibles para no expertos.
- **Conocimiento Contextual Inmenso:** Pre-entrenado en conceptos complejos (ej. cuellos de botella, requisitos de VRAM) sin programación explícita.

Desventajas

- **Consumo Masivo de Recursos:** Modelos pesados (ej. qwen2.5:7b) requieren GBs de RAM y disco, excluyendo hardware limitado.
- **Latencia Inaceptable:** Tiempos de respuesta altos (15s a 3 min), afectando la experiencia en tiempo real.
- **Alucinaciones y Datos Desactualizados:** Inventa información y tiene precios obsoletos, requiriendo inyección de datos reales (PDFs).
- **Trampa de Modelos Pequeños:** Modelos ligeros (ej. qwen2.5:3b) son rápidos pero ofrecen calidad inútil.

Inconvenientes durante el Desarrollo



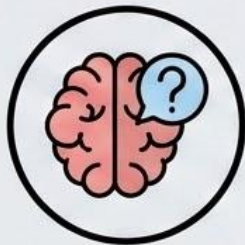
Rendimiento dispar

El modelo de 7B consume 4.1 GB de disco y hasta 8 GB de RAM. En equipos limitados o al virtualizar con WSL2, los tiempos subían hasta los 3 minutos.



Redes corporativas

Eduroam y UConet bloquean las conexiones de Ollama, obligando a usar el modo Local.



Calidad de los modelos

Los modelos pequeños (3B) daban respuestas inútiles (ej. recomendar Celeron para diseño 3D).



Precios y fuentes

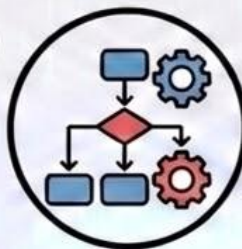
Los LLM tienden a alucinar fuentes web y sus precios están desactualizados, por lo que se tuvo que aportar contexto mediante PDFs locales.

Conclusiones del Estudio: Aprendizajes y Desafíos Técnicos



Los Modelos de Lenguaje (LLM) no son una "solución mágica"

...aportan flexibilidad y lenguaje natural, pero con una alta demanda de recursos computacionales.



Metodología tradicional CommonKADS

...sigue siendo superior en rapidez, determinismo y fiabilidad para diagnósticos técnicos con reglas bien definidas.